

Лабораторная работа

Номер 15

Кобзев Д. К.

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	10
	Список литературы	11

Список иллюстраций

2.1	Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1	6
2.2	Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 .	7
2.3	Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1	7
2.4	Настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1	8
2.5	Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1	8
2.6	Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1	8
2.7	Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1	9
2.8	Настройка коммутатора sch-sochi-sw-1	9
2.9	Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1	9

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является настройка динамической маршрутизации между территориями организации.

2 Выполнение лабораторной работы

Настраиваем маршрутизатор msk-donskaya-gw-1 (Рис. 1.1).

```
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config)#router ospf 1
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.1
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1(config-router)#exit
```

Рис. 2.1: Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

Проверяем состояние протокола OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 (Рис. 1.2).

```

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#sh ip ospf
Routing Process "ospf 1" with ID 10.128.254.1
Supports only single TOS(TOS0) routes
Supports opaque LSA
SPF schedule delay 5 secs, Hold time between two SPFs 10 secs
Minimum LSA interval 5 secs. Minimum LSA arrival 1 secs
Number of external LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of opaque AS LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DChitless external and opaque AS LSA 0
Number of DoNotAge external and opaque AS LSA 0
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
External flood list length 0
Area BACKBONE(0)
Number of interfaces in this area is 8
Area has no authentication
SPF algorithm executed 1 times
Area ranges are
Number of LSA 1. Checksum Sum 0x00312a
Number of opaque link LSA 0. Checksum Sum 0x000000
Number of DChitless LSA 0
Number of indication LSA 0
Number of DoNotAge LSA 0
Flood list length 0

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#
msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#sh ip ospf neighbor

msk-donskaya-dkkobzev-gw-1#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 198.51.100.1 to network 0.0.0.0

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 18 subnets, 4 masks
C 10.128.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.3
L 10.128.0.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.3
C 10.128.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2
L 10.128.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.2
C 10.128.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.101
L 10.128.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.101
C 10.128.4.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.102
L 10.128.4.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.102
C 10.128.5.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.103
L 10.128.5.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.103
C 10.128.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.104
L 10.128.6.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0.104
C 10.128.255.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1.5
L 10.128.255.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1.5
C 10.128.255.4/30 is directly connected, FastEthernet0/1.6
L 10.128.255.5/32 is directly connected, FastEthernet0/1.6
S 10.129.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.2
S 10.130.0.0/16 [1/0] via 10.128.255.6
198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks

```

Рис. 2.2: Проверка состояния протокола OSPF на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

Настраиваем маршрутизатор msk-q42-gw-1 (Рис. 1.3).

```

msk-q42-dkkobzev-gw-1>en
Password:
msk-q42-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#router ospf 1
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.2
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-router)#exit

```

Рис. 2.3: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

Настраиваем маршрутизирующий коммутатор msk-hostel-gw-1 (Рис. 1.4)

```

msk-hostel-dkkobzev-gw-1>en
Password:
msk-hostel-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config)#router ospf 1
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.3
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
msk-hostel-dkkobzev-gw-1(config-router)#exit

```

Рис. 2.4: Настройка маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

Настраиваем маршрутизатор sch-sochi-gw-1 (Рис. 1.5).

```

sch-sochi-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#router ospf 1
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.4
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-router)#exit

```

Рис. 2.5: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

Настраиваем интерфейсы коммутатора provider-sw-1 (Рис. 1.6).

```

provider-dkkobzev-sw-1>en
Password:
provider-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
provider-dkkobzev-sw-1(config)#vlan 7
provider-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
provider-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#exit
provider-dkkobzev-sw-1(config)#int vlan7
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit

```

Рис. 2.6: Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

Настраиваем маршрутизатор msk-q42-gw-1 (Рис. 1.7).


```

msk-q42-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/1.7
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.7, changed state to up

msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.9 255.255.255.252
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#description sochi
msk-q42-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit

```

Рис. 2.7: Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

Настраиваем коммутатор sch-sochi-sw-1 (Рис. 1.8).

```

sch-sochi-dkkobzev-sw-1>en
Password:
sch-sochi-dkkobzev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#vlan 7
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#name q42-sochi
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-vlan)#exit
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config)#int vlan7
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan7, changed state to up

sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#no shutdown
sch-sochi-dkkobzev-sw-1(config-if)#exit

```

Рис. 2.8: Настройка коммутатора sch-sochi-sw-1

Настраиваем маршрутизатор sch-sochi-gw-1 (Рис. 1.9).

```

sch-sochi-dkkobzev-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config)#int f0/0.7
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.7, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.7, changed state to up

sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 7
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#ip address 10.128.255.10 255.255.255.252
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#description q42
sch-sochi-dkkobzev-gw-1(config-subif)#exit

```

Рис. 2.9: Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

3 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы мною была настроена динамическая маршрутизация между территориями организации.

Список литературы